

Apunte 01 — Python, el motor; y el entorno virtual, la caja de herramientas

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 Python: qué es de verdad

Los archivos `.py` de la carpeta `froth/` son texto plano: recetas escritas. **Python** es el programa que sabe leerlas y ejecutarlas (el “motor”). Por eso el primer paso del proyecto fue instalarlo: sin motor, las recetas son papel mojado.

En tu máquina quedó instalado **Python 3.14**. Cuando escribes `python archivo.py` en una terminal, le estás diciendo: “motor, ejecuta esta receta”.

Concepto: librería (package)

Casi nada se programa desde cero. Una **librería** es código empaquetado que otros escribieron y tú instalas y reutilizas: **requests** (hablar con internet), **pandas** (tablas de datos), etc. Se instalan con la herramienta **pip**, que viene con Python. Piensa en apps que le instalas al motor.

2 El problema que resuelve el entorno virtual

Imagina dos proyectos en tu PC: uno necesita **pandas** versión 2 y otro la versión 3. Si instalas todo “en el sistema”, se pisan entre sí y algo se rompe. La solución estándar:

Concepto: entorno virtual (venv)

Una **carpeta-burbuja** (en nuestro caso `.venv/` dentro del proyecto) que contiene una copia privada de Python y sus librerías, exclusiva de este proyecto. Lo que instalas dentro no toca nada fuera, y viceversa.

Se creó con: `python -m venv .venv`

Y desde entonces, para ejecutar cualquier cosa del proyecto usamos el Python *de la burbuja*: `.venv\Scripts\python.exe`. Esa ruta rara del principio de cada comando significa exactamente eso: “usa el motor de ESTE proyecto”.

3 requirements.txt: la lista de la compra

El archivo `requirements.txt` lista las librerías que el proyecto necesita, con un comentario de para qué sirve cada una. Cualquiera (tú en otra PC, un compañero) puede recrear el entorno con una sola orden:

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

En Froth las instalamos *por fases*: hoy solo las de la Fase 1 (**requests**, **pandas**, **pyarrow**, **truststore**). Las pesadas de ML llegarán cuando toquen.

Ojo / error típico

Si un comando te dice `ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'`, casi siempre significa que ejecutaste con el Python **del sistema** en vez del de la burbuja. Revisa que el comando empiece por `.venv\Scripts\python.exe`.

Pruébalo tú (teclado en mano)

Abre PowerShell (tecla Windows → escribe `powershell` → Enter) y:

1. `cd "C:\Users\Bruce Wayne\Documents\Master Thesis AI"`
2. `.venv\Scripts\python.exe --version` (debe decir 3.14)
3. `.venv\Scripts\python.exe -m pip list` (las librerías de tu burbuja)

En una frase

Python ejecuta el código; el `.venv` es la burbuja privada del proyecto con sus librerías; `requirements.txt` es la lista para reconstruirla donde sea.